

Apport de connaissances :

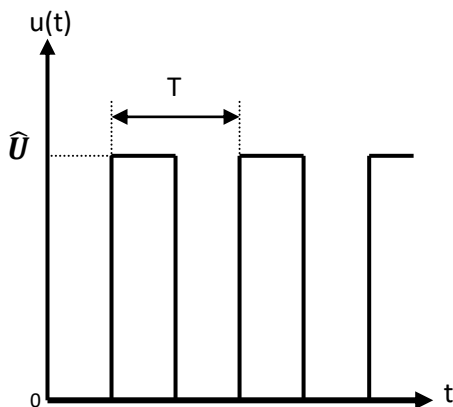
Les signaux variables :

En régime variable, les courants et les tensions sont des grandeurs qui varient avec le temps. Ils peuvent être classés selon leur sens de circulation :

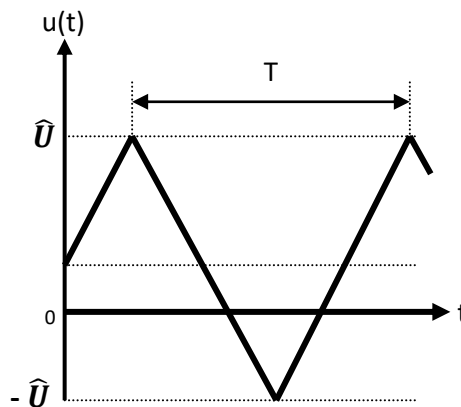
Courant ou tension unidirectionnel (toujours de même signe : les valeurs sont positives ou négatives),

Courant ou tension bidirectionnel (les valeurs sont tantôt positives, tantôt négatives)

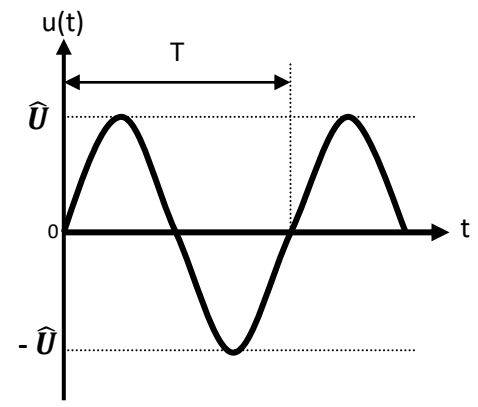
Les valeurs instantanées, variables avec le temps sont écrites en minuscules : $i(t)$ ou $u(t)$.



Signal unidirectionnel variable et périodique :
signal carré



Signal bidirectionnel variable et périodique :
signal triangulaire



Signal sinusoïdal (bidirectionnel et
périodique) $u(t) = \hat{U} \times \sin \omega t$

Les grandeurs caractéristiques :

- **La période (notée T) :**

La période d'un signal périodique est l'intervalle de temps constant T qui sépare deux instants consécutifs où le signal se reproduit identique à lui-même. T s'exprime en seconde (s).

- **La fréquence (notée f) :**

La fréquence d'un signal périodique est le nombre de périodes par secondes : $f = \frac{1}{T}$.

Les unités : f en hertz et T en secondes.

- **La valeur maximale (notée $\hat{U}$ ou $\hat{I}$; U_{MAX} ou I_{MAX}) :**

La valeur maximale est le maximum du signal. Elle est aussi appelée valeur de crête.

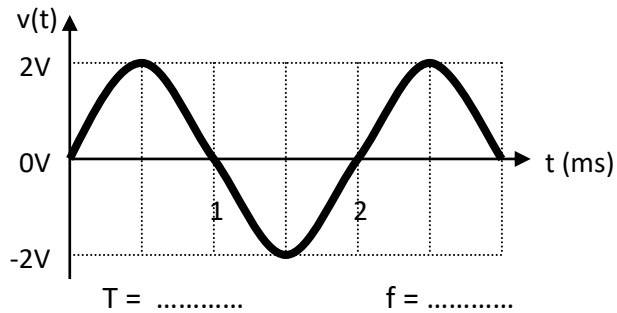
- **La valeur moyenne (notée $\bar{U}$ ou $\bar{I}$; U_{MOY} ou I_{MOY}) :**

La valeur moyenne d'un signal variable est égale à la valeur d'un signal continu qui transporterait pendant le même temps la même quantité d'électricité.

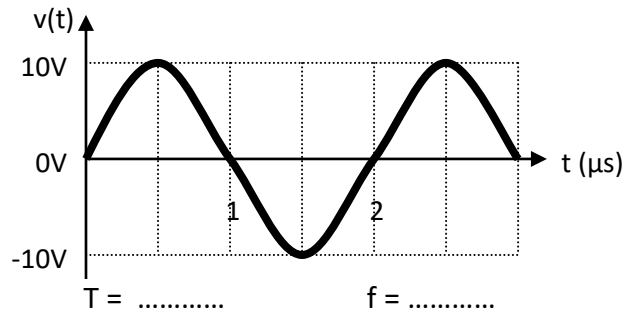
- **La valeur efficace (notée U ou I ; U_{eff} ou I_{eff}) :**

La valeur efficace d'un signal variable est égale à l'intensité d'un courant continu qui produirait dans la même résistance le même dégagement de chaleur.

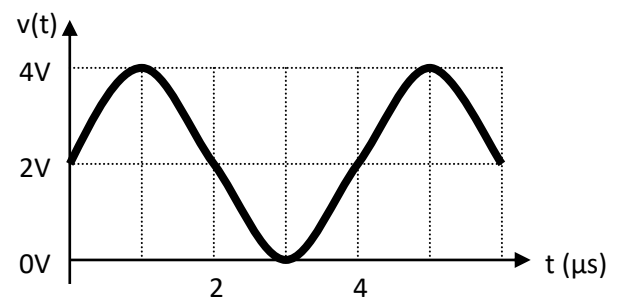
Exercice : Donner la période, la fréquence, la valeur maxi et la valeur moyenne :



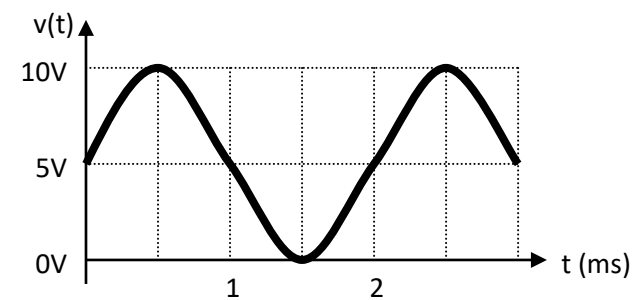
$V_{MAX} = \dots\dots\dots$ $V_{MOY} = \dots\dots\dots$



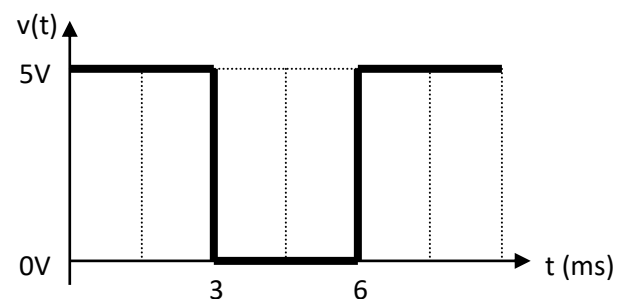
$V_{MAX} = \dots\dots\dots$ $V_{MOY} = \dots\dots\dots$



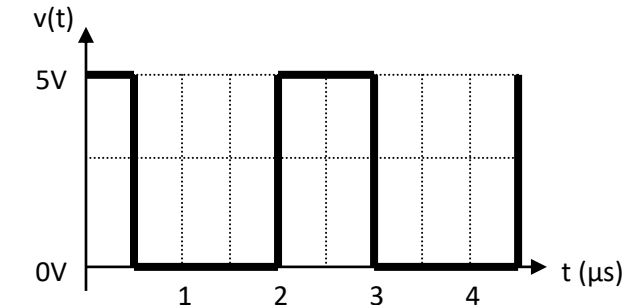
$V_{MAX} = \dots\dots\dots$ $V_{MOY} = \dots\dots\dots$



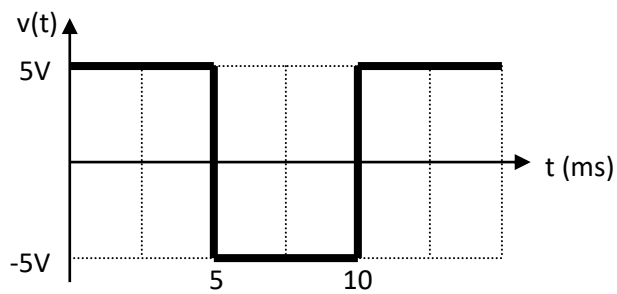
$V_{MAX} = \dots\dots\dots$ $V_{MOY} = \dots\dots\dots$



$V_{MAX} = \dots\dots\dots$ $V_{MOY} = \dots\dots\dots$



$V_{MAX} = \dots\dots\dots$ $V_{MOY} = \dots\dots\dots$



$V_{MAX} = \dots\dots\dots$ $V_{MOY} = \dots\dots\dots$



$V_{MAX} = \dots\dots\dots$ $V_{MOY} = \dots\dots\dots$